

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO PELLÍN

ANEXO 2.3

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA

SOLAR TI QUINCE SPA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-20-0346-001-C02-A2.3-00

SEPTIEMBRE DE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS.....	2
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	2
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3. METODOLOGÍA.....	3
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	3
3.2. ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
3.3. FOTOINTERPRETACIÓN.....	4
3.4. VEGETACIÓN	5
3.5. FLORA.....	5
3.6. SINGULARIDADES FLORA Y VEGETACIÓN.....	7
3.7. METODOLOGÍA DE PROSPECCIÓN.....	7
4. RESULTADOS	9
4.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	9
4.2. MUESTREO FLORA Y VEGETACIÓN.....	11
4.3. VEGETACIÓN	12
4.4. FLORA.....	19
4.5. SINGULARIDADES.....	23
5. CONCLUSIONES	26
6. BIBLIOGRAFÍA	27
7. APÉNDICE	30

ÍNDICE DE CUADROS

FOTOGRAFÍA N° 4.1. PLANTACIONES FORESTALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	15
FOTOGRAFÍA N° 4.2. PRADERAS REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	16
FOTOGRAFÍA N° 4.3. PRADERAS CON ESPINALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA..	17
FOTOGRAFÍA N° 4.4. MATORRALES REGISTRADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	18
FOTOGRAFÍA N° 4.5. BOSQUES EXÓTICOS REGISTRADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	19

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 4-1. ASENTAMIENTOS HUMANOS REGISTRADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	14
--	----

ÍNDICE DE APÉNDICES

APÉNDICE A. COORDENADAS DE PUNTOS PROSPECTADOS (WGS 84, HUSO 18)..	30
APÉNDICE B. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA POR PUNTO PROSPECTADO.	31
APÉNDICE C. CARTOGRAFÍA DE VEGETACIÓN.....	33

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente documento, corresponde a una caracterización ambiental de flora y vegetación asociada al área de influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Pellín” (en adelante el Proyecto), el cual estará ubicado en la comuna de Yungay, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble. El Proyecto corresponde a una nueva Central Solar Fotovoltaica (CSF) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar.

El Proyecto se emplaza en una superficie de aproximadamente 20 hectáreas, que consta de obras temporales y permanentes para su funcionamiento. Por otra parte, la Línea Eléctrica de Media Tensión, está constituida por 44 postes, con una longitud aproximada de 1,73 km.

En particular, corresponde dar cuenta acerca del estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, así como de las *taxa* de flora allí presentes, de manera que permita determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley N°19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2012 del MMA).

La descripción y clasificación de vegetación se basará en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283 (Ley de fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación, y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017) entre las principales.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Pellín” de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RSEIA¹ y las Guías Metodológicas SEA (2015/2017).

2.2. Objetivos Específicos

- Definir área de influencia para el componente flora y vegetación.
- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

3. METODOLOGÍA

3.1. Revisión bibliográfica

A objeto de establecer el marco biogeográfico, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015/2017).

3.2. Área de influencia

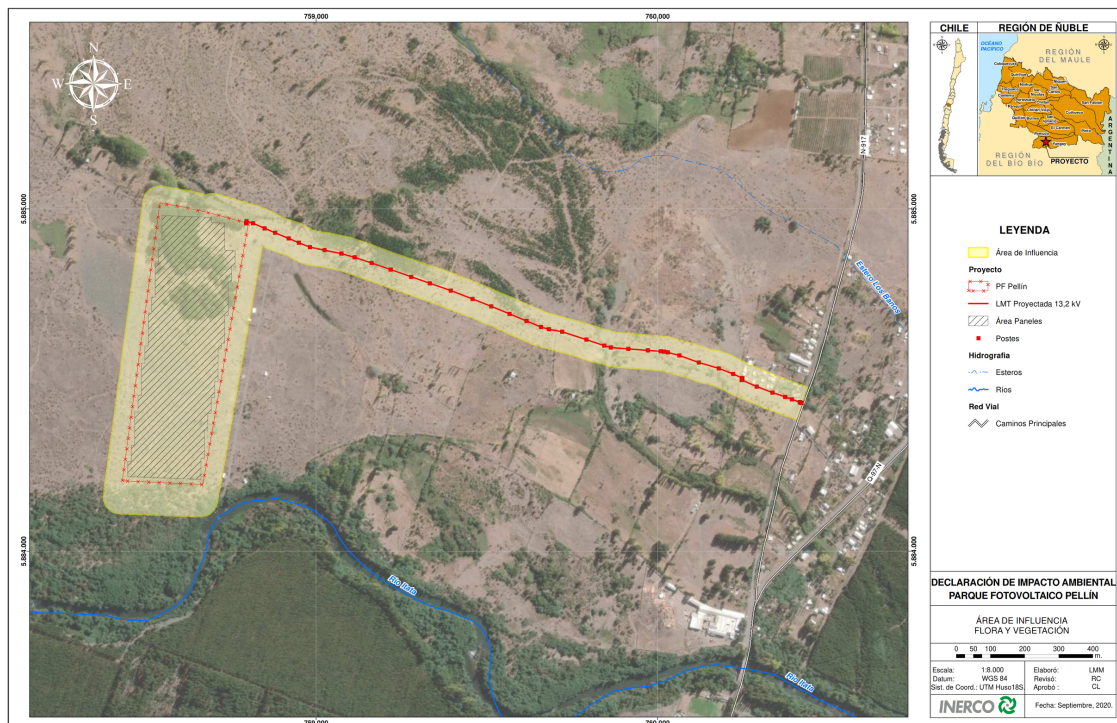
De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los Efectos, Características o Circunstancias (ECC) del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos ECC (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de ECC indicados en el citado artículo.

El área de influencia está ubicada a aproximadamente 5 km al suroeste de la comuna de Yungay, provincia del Diguillín, Región de Ñuble (Figura N° 3.1).

Para la presente caracterización de flora y vegetación, se considera como área de influencia la superficie en la cual se proyecta la instalación de obras y actividades del Proyecto más un buffer de 50 metros alrededor de ellas. De esta manera, la superficie total de influencia corresponde a 49,58 ha.

Figura N° 3.1. Ubicación Área de Influencia



Fuente: Elaboración, 2020.

3.3. Fotointerpretación

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*, y de acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron unidades homogéneas, de acuerdo a los siguientes criterios:

- **Tono y Color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del

elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización, se utilizó el software *ArcG/S* 10.5 y los criterios anteriormente señalados. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

3.4. Vegetación

La clasificación de polígonos se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencia de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA, en diversas regiones geográficas del país.

Cuadro N° 3.1. Criterios de Clasificación de Polígonos en la Fotointerpretación

USO ACTUAL	SUB-USO
Bosque	-
Matorral	-
Pradera	Pradera de herbáceas, pradera con espinales.
Humedal	-
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses.
Áreas sin vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos.
Plantación forestal	-
Terrenos agrícolas	-
Urbano e industrial	Ciudades, pueblos, actividad minera, caminos, carreteras, subestaciones.
Asentamientos humanos	Casas, galpones.

Fuente: Elaboración propia a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

3.5. Flora

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del Proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (1998), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Zuloaga *et al.* (2008), Rodríguez *et al.* (2018) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

A partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación

vigente², conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

Finalmente, en cada unidad cartográfica se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie mediante una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1979) (Cuadro 3.2.). La composición florística de cada punto prospectado se observa en el Apéndice B.

Cuadro N° 3.2. Escala de Valores Adaptada a Partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

REGISTRO	ATRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müeller-Dombois y Ellenberg (1974).

²Ley 19.300; y su reglamento DS 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a los decretos supremos:

- DS 151/2007 del MINSEGPRES: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 50/2008 del MINSEGPRES: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 51/2008 del MINSEGPRES: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 23/2009 del MINSEGPRES: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 41/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 42/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 19/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente: Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimoprimera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimosegunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 06/2017 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimotercera Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimocuarta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 23/2019 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimoquinta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

Ley 20.283 o Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal que, en su artículo 19, prohíbe la corta, eliminación, destrucción o descepado de las especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con la ley de 19300 y su reglamento; y que en su artículo 2° Transitorio agrega que, "en ausencia de la clasificación a que se refiere en a y b, se basará en lo indicado en "el documento denominado 'Libro Rojo' de la Corporación Nacional Forestal", es decir la cita de la nota siguiente (4)".

Anexo 2.3 Caracterización de Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental

Proyecto Parque Fotovoltaico Pellín

CL-MA-20-0346-001-C02-A2.3-00

3.6. Singularidades flora y vegetación

A partir de la información colectada se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3.7. Metodología de prospección

Las metodologías para caracterizar la vegetación y flora, corresponden a aquellas indicadas en la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (Ecosistemas Terrestres) del SEA (2015).

- Parcelas de inventario forestal

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura de vegetación y abundancia de especies, a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son parámetros de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de registrar adecuadamente la variabilidad de la vegetación.

El método de parcelas de inventario forestal se ejecutó en ambientes de vegetación nativa, es decir, bosques y matorrales que se identificaron en la etapa de fotointerpretación. Se utilizaron parcelas de muestreo de superficie fija de 500 m² en ambientes de bosque y espinales.

- **Carta de Ocupación de Tierras (COT)**

Para aquellos sectores de praderas, cultivos agrícolas y otros usos de suelo en general, se describió la estructura de la vegetación y/o el uso actual el suelo a través del método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

4. RESULTADOS

4.1. Antecedentes bibliográficos

Según la clasificación de Gajardo, el área del proyecto se inserta dentro de la *Región del Matorral y Bosque Esclerófilo*. Es una región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones, de las cuales el proyecto se inserta en la del *Bosque Esclerófilo*.

Esta sub-región corresponde a un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Dentro de esta sub-región existen una serie de formaciones, de las cuales el proyecto se inserta en la del *Bosque Esclerófilo de los arenales*.

Esta formación se encuentra en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos.

Para esta formaciones vegetal el mismo autor describe una serie de asociaciones típicas potenciales con una composición definida, que se enumeran en la Cuadro N° 4.1.

Cuadro N° 4.1. Especies Características del Área del Proyecto (Potenciales Según Gajardo, 1994)

REGIÓN	SUB-REGIÓN	FORMACIONES	COMUNIDADES
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo de los arenales	<i>Quillaja saponaria</i> - <i>Fabiana imbricata</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Azara integrifolia</i>
			<i>Drimys winteri</i> - <i>Blepharocalyx divaricatum</i>
			<i>Acacia dealbata</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Baccharis pingraea</i>

Fuente: Gajardo (1994).

Por otra parte, Luebert y Pliscoff (2017), localizan el área sobre el piso vegetacional del *Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata* y el piso vegetacional del *Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba*.

El primer piso está definido como un bosque esclerófilo, dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisionomía vegetal más xeromórfica y pobre en especies que las unidades anteriores.

A pesar de que no existen mayores antecedentes sobre la dinámica de este piso de vegetación, es posible suponer que la principal fuente de alteración es el reemplazo por plantaciones de *Pinus radiata*, y que las áreas remanentes actúan como receptoras de plantas introducidas provenientes de las plantaciones. Al mismo tiempo, perturbaciones antropogénicas como fuego o tala podrían generar procesos sucesionales secundarios que permiten la instalación de los componentes originales de la vegetación como *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*. Se distribuye en zonas arenosas de la depresión intermedia de la región del Biobío, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo húmedo inferior oceánico.

El segundo piso está definido como un bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados.

La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y la subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*. Se distribuye por las laderas andinas del sector de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, del sector norte del Maule y depresión intermedia de la Región del Biobío y de la Araucanía.

Para estos pisos, se han definido diferentes comunidades típicas potenciales, tanto zonales como azonales, que se enumeran en la Cuadro N° 4.2. **Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Cuadro N° 4.2. Especies Potenciales del Área de Influencia (Luebert y Pliscoff, 2017)

FORMACIÓN	PISOS DE VEGETACIÓN	COMUNIDADES
Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Fabiana imbricata</i> .	<i>Lithrea caustica</i> - <i>Azara integrifolia</i>
		<i>Quillaja saponaria</i> - <i>Fabiana imbricata</i>
		<i>Acacia dealbata</i>
		<i>Drymis winteri</i> - <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>
		<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Baccharis pingraea</i>
Bosque Caducifolio	Bosque caducifolio mediterráneo interior de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Cryptocarya alba</i>
		<i>Aristotelia chilensis</i> - <i>Rubus ulmifolius</i>
		<i>Echium vulgare</i>
		<i>Maytenus boaria</i> - <i>Salix humboldtiana</i> - <i>Drimys winteri</i>
		<i>Drimys winteri</i> - <i>Blepharocalyx cruckshanskii</i>

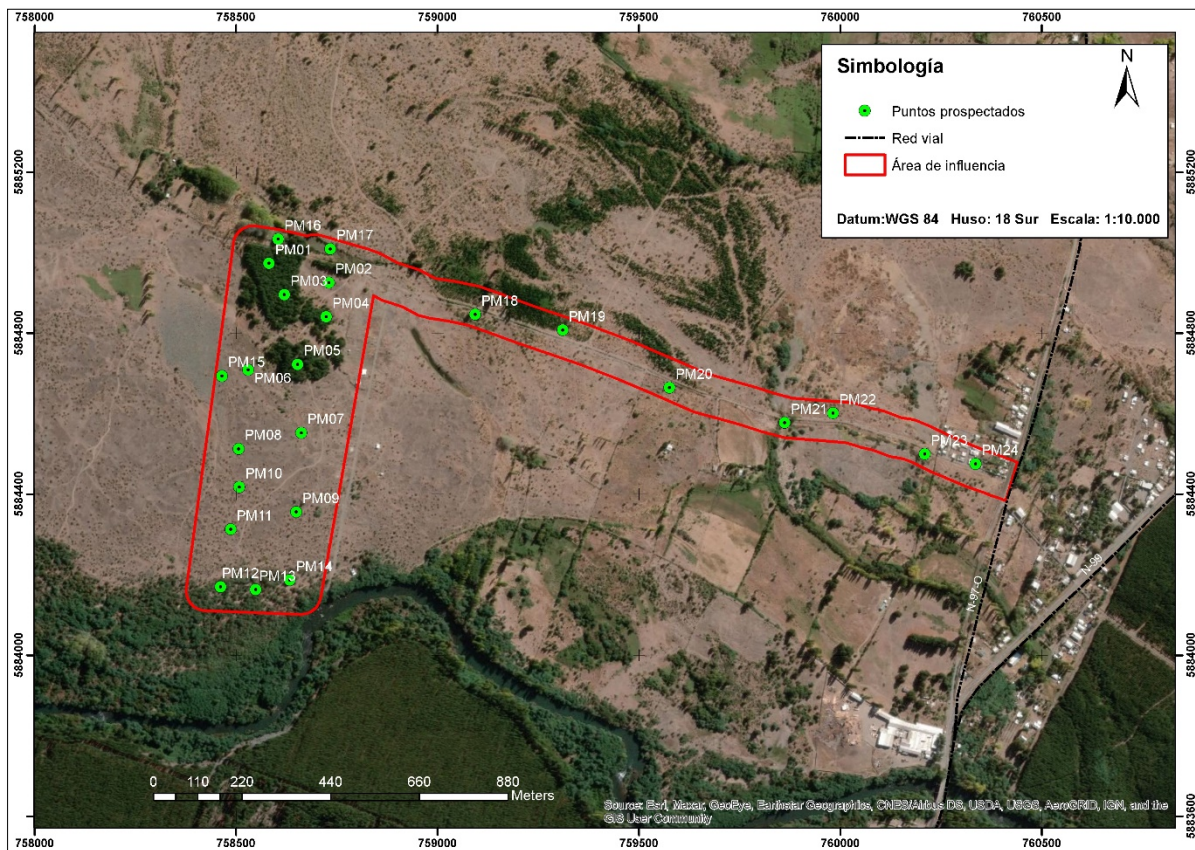
Fuente: Luebert y Pliscoff (2017).

4.2. Muestreo flora y vegetación

Durante la campaña realizada entre los días 20 y 22 de julio de 2020, se ejecutaron un total de 24 puntos de prospección, abarcando la superficie asociada al proyecto, que en total corresponde a 49,58 ha (área de influencia).

En cada unidad de muestreo se desarrolló la metodología específica tanto para flora como vegetación (Figura N° 4.1). Las coordenadas geográficas de cada unidad se observan en Apéndice A.

Figura N° 4.1. Área de Influencia y Puntos Prospectados



Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Earth, 2020.

4.3. Vegetación

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Vegetación, el cual se adjunta en el APÉNDICE C.

Dentro del área de influencia se identifican grandes extensiones de superficies ocupadas por praderas con espinales. Estas formaciones se caracterizan por presentar dominancia de la especie *Acacia caven* en el estrato superior, en densidades y coberturas variables. Aparecen, además, fragmentos de vegetación asociada a formaciones de matorral y compuesto por una mezcla de especies nativas y exóticas cuyas coberturas varían de abiertas a semidensas. Minoritariamente aparece vegetación asociada a bosques exóticos, plantaciones forestales en trabajos de post-cosecha y otros usos de suelo asociados a caminos, casas, áreas agrícolas y cursos de agua.

La especie arbórea nativa más abundante en el área de influencia es *Acacia caven*, que crea una matriz florística con otros ejemplares como *Maytenus baoria* y *Schinus polygamus*. A su vez, los bosques aportan con elementos exóticos como *Pinus radiata*, *Acacia dealbata* y *Populus alba*. En estas zonas además es posible registrar individuos arbustivos, entre los que destacan *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius*, *Baccharis linearis*, *Berberis montana*,

Fabiana imbricata y *Cestrum parqui*. Finalmente, la degradación de las formaciones vegetales originarias conlleva la presencia de una variedad de especies herbáceas, la mayoría introducidas, entre las que abundan *Agrostis capillaris*, *Conium maculatum*, *Galium aparine*, *Phacelia secunda*, *Spergula arvensis* y *Silene gallica*, entre otras.

Cuadro N° 4.3. Superficie Según Cobertura Actual del Suelo del Área de Influencia

Uso actual	Sub uso	Superficie (ha) en área de influencia	Porcentaje
Agrícola	-	0,38	0,77
Cuerpos de agua	-	0,44	0,89
Asentamientos humanos	Casas	0,89	1,79
Urbano e industrial	Caminos	1,23	2,47
Plantación forestal	-	7,15	14,41
Pradera	Pradera de herbáceas	1,74	3,52
	Pradera con espinales	30,89	62,31
Matorral	-	1,14	2,29
Bosque	-	5,72	11,54
Total		49,58	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación se presenta cada uso de suelo identificado en el área de influencia:

Agrícola

Corresponde a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada principalmente para el uso de cultivos. En el área de influencia del Proyecto se encuentran representado por una superficie de terreno agrícola de 0,38 ha.

Urbanos e Industrial

Corresponde a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. En esta condición se encuentran los caminos que cubren una superficie de 1,23 ha del total del área de influencia.

Cuerpos de Agua

Dentro de las áreas sin vegetación existentes se encuentra un cuerpo de agua que ocupa una superficie de 0,44 ha del total del área de influencia.

Figura N° 4.2. Cuerpos de Agua Registrados en el Área de Influencia



Fuente: Registro de terreno, 2020.

Asentamientos Humanos

Se refiere a sitios habilitados para vivienda u otros usos antrópicos, con presencia de árboles ornamentales o arboledas de especies exóticas que no conforman bosque. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 0,89 ha y corresponde a áreas destinadas a la construcción de casas.

Figura 4-1. Asentamientos Humanos Registrados en el Área de Influencia



Fuente: Registro de terreno, 2020.

Plantación Forestal

Las plantaciones identificadas en el área de influencia, corresponden a monocultivos de *Pinus radiata* en pie y en post-cosecha. Esta unidad vegetal crea una matriz florística con

especies arbustivas y arbóreas (aislados), entre las que destacan *Acacia caven*, *Schinus poygamus*, *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y algunas herbáceas de origen introducido como *Hypochaeris radicata*, *Erodium cicutarium*, *Silene gallica* y *Agrostis capillaris*, entre otras. Estas plantaciones totalizan 7,15 ha en el área de influencia.

Según el análisis de suelos APF (Aptitud Preferentemente Forestal) en el área se utilizó el Estudio Agrológico de Suelos CIREN, actualizado el año 2014 para la Región del Ñuble, el cual se encuentra disponible en la plataforma web IDE-MINAGRI, y según se consigna en la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014), se detectó una Unidad de plantación forestal (post-cosecha) emplazada en suelos Clase VII que, si bien se encuentra en un terreno APF, por el hecho de estar cosechada, no le sería aplicable el PAS 149, ya que actualmente se encuentra desprovista de vegetación (*Pinus radiata*). Por otro lado, las otras unidades de Plantación forestal con vegetación existente, que se encuentran en el tramo de obras lineales, sobre la base del mismo estudio (CIREN) no se encuentran en suelos APF. Por lo tanto, tampoco aplicaría presentar el PAS 149, Plan de Manejo para Plantaciones Forestales.

Fotografía N° 4.1. Plantaciones Forestales Registradas en el Área de Influencia



Fuente: Registro de terreno, 2020.

Pradera de Herbáceas

Las formaciones de pradera en el área de influencia corresponden a fragmentos con escasa vegetación arbustiva y arbórea, en las que predominan las herbáceas *Hypochaeris radicata*, *Leontodon Saxatilis* y *Vulpia sp.* Ocasionalmente se presentan individuos arbóreos de *Acacia caven* y *Pinus radiata*, siempre con coberturas inferiores a 25%. Abarca una superficie de 1,74 ha.

Fotografía N° 4.2. Praderas Registradas en el Área de Influencia

Fuente: Registro de terreno, 2020.

Pradera con Espinales

Este tipo de formación se caracteriza por presentar grandes extensiones de pradera coexistiendo con árboles. La especie arbórea dominante corresponde a *Acacia caven* que se entremezcla con *Maytenus boaria* formando así el estrato superior que promedia los 3 metros de altura. Las densidades son variables, fluctuando entre 60 ind/ha en los sectores más abiertos y sobre los 500 ind/ha en las zonas más densas. La coberturas nunca superan el 25%.

El estrato inferior está compuesto por una variedad de especies herbáceas exóticas entre las que destacan *Poa annua*, *Agrostis capillaris*, *Holcus lanatus*, *Lagurus ovatus*, *Erodium cicutarium* y *Silene gallica*.

Este tipo de vegetación alcanza una superficie de 30,89 ha, que corresponde a un 62,31% del total del área de influencia. Por otra parte, algunas de las asociaciones identificadas están afectas al PAS 151 debido a que la densidad de árboles y arbustos originarios de Chile (D.S. N°68/2009) alcanzan el umbral establecido en el D.S. N° 93/2008 (Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal).

Cuadro N° 4.4. Asociaciones Identificadas en el Área de Influencia

FORMACIÓN	ASOCIACIÓN	APLICA PAS 151	SUPERFICIE (HA)
Pradera con espinales abierto	<i>Acacia caven</i>	SI	8,31
Pradera con espinales abierto	<i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>	SI	2,36
Pradera con espinales muy abierto	<i>Acacia caven</i>	NO	20,22
Total			30,89

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Fotografía N° 4.3. Praderas con Espinales Registradas en el Área de Influencia

Fuente: Registro de terreno, 2020.

Matorral

Los matorrales corresponden a una estructura de vegetación dominada por especies de hábito arbustivo. En el área de influencia, esta estructura se desarrolla en sectores planos, con pendientes casi nulas y que registra coberturas abiertas a semidensas. El estrato arbustivo es dominado por *Fabiana imbricata*, *Rosa rubiginosa*, *Berberis montana* y *Rubus ulmifolius*, además de una estrata herbácea más o menos densa dominada por especies como *Hypochaeris radicata*, *Erodium cicutarium*, *Erodium malacoides*, *Gavilea araucana* y *Vicia sativa*, entre otras. En algunos sectores se presentan estratos superiores con la presencia de ejemplares arbóreos como *Maytenus boaria*, *Schinus polygamus*, *Acacia dealbata* y *Pinus radiata*.

Este tipo de vegetación alcanza una superficie de 1,14 ha en el área de influencia, que corresponde a un 2,29%. Estas formaciones de matorral no están afectas al PAS 151 debido a que la densidad de árboles y arbustos originarios de Chile (D.S. N°68/2009) no alcanzan el umbral establecido en el D.S. N°93/2008 (Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal).

Cuadro N° 4.5. Asociaciones de Matorral Identificadas en el Área de Influencia

FORMACIÓN	ASOCIACIÓN	APLICA PAS 151	SUPERFICIE (HA)
Matorral abierto	<i>Fabiana imbricata</i>	NO	0,72
Matorral semidenso	<i>Rubus ulmifoliosus</i>	NO	0,42
Total			1,14

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Fotografía N° 4.4. Matorrales Registrados en el Área de Influencia

Fuente: Registro de terreno, 2020.

Bosque de Exóticas Asilvestradas

En el área de influencia se han registrado 5,72 ha de bosques naturales de especies exóticas (Cuadro N° 4.6). Este tipo de formación vegetal es aquella que encontrándose en cualquier tipo de terreno cumplen con la definición de bosque que establece la ley y que proviene de generación natural producto de dispersión de semillas de especies exóticas. En su composición deben predominar las especies exóticas, lo que significa que más del 50% del bosque tiene esa procedencia. En esta situación se registra un bosque semidenso (coberturas <75%) dominado en su estrato superior por las especies exóticas *Acacia dealbata*, *Populus alba* y *Pinus radiata*. En los estratos medios y bajos destaca una matriz de especies arbustivas como *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius* y herbáceas como *Geranium sessiliflorum*, *Agrostis capillaris*, *Euphorbia helioscopia* y *Plantago lanceolata*, entre otras.

Cabe mencionar, que estas formaciones de bosque, no están afectas a PAS 148, debido a que no corresponde su denominación a “Bosque nativo” de acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Cuadro N° 4.6. Asociaciones de Bosques Exóticos Identificadas en el Área de Influencia

FORMACIÓN	ASOCIACIÓN	SUPERFICIE (HA)
Bosque semidenso de exóticas asilvestradas	<i>Acacia dealbata</i>	4,92
Bosque semidenso de exóticas asilvestradas	<i>Populus alba-Pinus radiata</i>	0,81
Total		5,72

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Fotografía N° 4.5. Bosques Exóticos Registrados en el Área de Influencia

Fuente: Registro de terreno, 2020.

4.4. Flora

La prospección florística en terreno, permitió reconocer la presencia de 60 *taxa* de flora vascular en el área de influencia del proyecto. Éstas se encuentran distribuidas en 30 familias y 54 géneros. Las familias mejor representadas en el área de influencia corresponden, en general, a los grupos más diversos a nivel nacional (Marticorena, 1990; Zuloaga et al., 2009). Destaca principalmente la familia *Asteraceae* con 9 *taxa*, seguida por las familias *Poaceae* con 6 y *Geraniaceae* con 5 especies. La información relativa a la clasificación taxonómica de cada especie, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento, se presentan en la Cuadro N° 4.7.

Dentro de la riqueza total, se encontraron 19 *taxa* nativos de Chile. Además, se registró la presencia de 40 especies introducidas (Cuadro N° 4.8.) y una de origen indeterminado. En cuanto al hábito de crecimiento de las especies, la mayor parte de la flora está constituida por herbáceas (43 especies). A continuación, y con un menor número de especies asociadas, se encuentra las arbóreas (10 especies) y las del tipo arbustiva (7 especies).

Cuadro N° 4.7. Catálogo de Flora Vascular Presente en el Área de Influencia

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN*	D.S. N° 68	LIBRO ROJO	BOL 47	DISTRIBUCIÓN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa	-	X	-	-	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Árbol	Introducida	-	-	-	-	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árbol	Nativa	-	X	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	-	Arbusto	Introducida	-	-	-	-	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Arbusto	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Árbol	Nativa	-	X	-	-	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativa	-	X	-	-	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Árbol	Introducida	-	-	-	-	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Amor seco	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	-	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbusto	Nativa	-	X	-	-	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis montana</i> Gay	Palo amarillo	Arbusto	Nativa	-	X	-	-	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.	-	Hierba anual	Nativa	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex</i> sp.	-	Hierba perenne	Sin determinar	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Arbusto	Nativa	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.
Magnoliophyta	magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium</i> sp	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero	Arbusto	Nativa	-	-	-	-	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Magnoliophyta	magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.
Magnoliophyta	magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	-	Árbol	Introducida	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra</i> sp.	-	Hierba perenne	Nativa	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium</i> sp	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE
Magnoliophyta	magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN*	D.S. N° 68	LIBRO ROJO	BOL 47	DISTRIBUCIÓN
Magnoliophyta	magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium sp.</i>	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LLA.
Magnoliophyta	magnoliopsida	Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Pichi	Arbusto	Nativa	-	-	-	-	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE
Magnoliophyta	Liliopsida	Orchidaceae	<i>Gavilea araucana</i> (Phil.) M.N. Correa	-	Hierba perenne	Nativa	-	-	-	-	VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav.	-	Hierba perenne	Nativa	-	-	-	-	AYP, TAR, COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	-	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	-	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	Hierba perenne	Nativa	-	-	-	-	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.
Magnoliophyta	Liliopsida	Aracaceae	<i>Lemna minor</i> L. Griff.	-	Hierba acuática perenne	Nativa	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leontodon Saxatilis</i> Lam.	-	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i> L.	Manzanilla de Castilla	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L. var. <i>corniculata</i>	-	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de mayo	Hierba perenne	Nativa	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	-	Hierba perenne	Nativa	-	-	-	-	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Álamo blanco	Árbol	Introducida	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Árbol	Introducida	-	-	-	-	BIO.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium</i> sp.	-	Hierba perenne	Nativa	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L.	-	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	MAG.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix alba</i> L.	-	Árbol	Introducida	-	-	-	-	BIO.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Scleranthus annuus</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO	ORIGEN	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN*	D.S. N° 68	LIBRO ROJO	BOL 47	DISTRIBUCIÓN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus</i> sp.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	S/I
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	-	Hierba perenne	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Tristagma</i> sp	-	Hierba perenne	Nativa	-	-	-	-	S/I
magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Verbasco	Hierba bianual	Introducida	-	-	-	-	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.
magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia</i> sp.	-	Hierba anual	Introducida	-	-	-	-	S/I

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Región Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O’Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, ARA: Araucaria, LRI: Los Ríos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua, IDE: Islas Desventuradas. S/I: Sin información
Fuente: elaboración propia, 2020.

Cuadro N° 4.8. Número de especies presentes en el área de influencia, según origen y hábito de crecimiento.

ORIGEN	HÁBITO DE CRECIMIENTO						TOTAL
	ÁRBOL	ARBUSTO	HIERBA ACUÁTICA PERENNE	HIERBA ANUAL	HIERBA BIANUAL	HIERBA PERENNE	
Introducida	6	2	-	22	1	9	40
Nativa	4	5	1	1	-	8	19
Sin determinar	-	-	-	-	-	1	1
Total	10	7	1	23	1	18	60

Fuente: Elaboración propia, 2020.

De acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), las cuales corresponden a: los decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres mediante el procedimiento del RCE (Reglamento para la Clasificación de Especies), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998), se determinó que en el área de influencia no existen especies listadas bajo alguna categoría de conservación oficial a nivel nacional.

Finalmente, en cuanto a la Nómima de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), se presentan 6 especies de origen endémico asociada a este documento (Cuadro N° 4.9).

Cuadro N° 4.9. Especies Listadas en el D.S. N°68/2009, Presentes en el Área de Influencia

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO	ORIGEN
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árbol	Nativa
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Árbol	Nativa
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativa
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo	Arbusto	Nativa
<i>Berberis montana</i> Gay	Palo amarillo	Arbusto	Nativa

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.5. Singularidades

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. Para el caso de ésta línea de base de flora y vegetación, se analizan sólo aquellas singularidades que efectivamente aplican dentro del contexto del área de influencia.

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional dentro del área de influencia.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales relictuales dentro del área de influencia.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes dentro del área de influencia.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles dentro del área de influencia.

- **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.**

En el área de influencia no se registran bosques de preservación ni formaciones xerofíticas que contengan especies clasificadas en categoría de conservación según lo estipulado en la Ley N° 19.300, sin embargo, existen sectores con presencia de formaciones xerofíticas dominadas por la especie *Acacia caven*.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales**

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún sitio prioritario.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección privada**

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada, sin embargo se encuentra a 7 km al suroeste del área protegida de propiedad privada "San Manuel".

- **Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales**

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún humedal.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de influencia del Proyecto áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no

susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.**

Se identificaron las especies que se encuentran bajo alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), las cuales corresponden a: los decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres mediante el procedimiento del RCE, conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998). De la revisión de las fuentes citadas, se determinó que en el área de influencia no existe ninguna *taxa* que se encuentre listada bajo alguna categoría de conservación a nivel Nacional.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada no se registraron especies regulada por medidas de protección especiales.

- **Presencia de especies endémicas**

No se presentan especies de origen endémico a nivel nacional.

- **Presencia de especies con distribución restringida**

Del total de especies registradas en el área de influencia, ninguna presenta distribución restringida.

- **Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie**

De acuerdo a los listados florísticos y a la distribución geográfica de las especies identificadas en el área de influencia, no se registraron especies en o cercano a su límite de distribución.

5. CONCLUSIONES

Se identifican grandes extensiones de superficies ocupadas por praderas con espinales, estructura vegetal caracterizada por presentar dominancia de la especie *Acacia caven* en el estrato superior, en densidades y coberturas variables. Aparecen, además, fragmentos de vegetación asociada a formaciones de matorral y compuesto por una mezcla de especies nativas y exóticas. Minoritariamente aparece vegetación asociada a bosques exóticos, plantaciones forestales, muchos en trabajos de post-cosecha y otros usos de suelo asociados a caminos, casas, áreas agrícolas y cursos de agua.

La prospección florística en terreno, permitió reconocer la presencia de 60 taxa de flora vascular en el área de influencia del Proyecto. Éstos se encuentran distribuidos en 30 familias y 54 géneros.

La especie arbórea nativa más abundante en el área de influencia es *Acacia caven*, que crea una matriz florística con otras especies arbóreas como *Maytenus baoria* y *Schinus polygamus*. Dentro de los arbustos destacan *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius*, *Baccharis linearis*, *Berberis montana*, *Fabiana imbricata* y *Cestrum parqui*. Finalmente, existe una variedad de especies herbáceas, en su mayoría exóticas, entre las que abundan *Agrostis capillaris*, *Conium maculatum*, *Galium aparine*, *Phacelia secunda*, *Spergula arvensis* y *Silene gallica*, entre otras.

En cuanto al estado de conservación de la flora, y tras la revisión de la normativa vigente, se indica que no existen especies listadas bajo alguna categoría de conservación a nivel Nacional.

Respecto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), se presentan 6 especies asociadas a este documento.

Finalmente, del análisis de singularidades ambientales de flora y vegetación, se desprende que existen formaciones xerofíticas afectas al PAS 151 (Plan de trabajo para cortar, descepar, o intervenir formaciones xerofíticas) debido a que la densidad de árboles y arbustos originarios de Chile (D.S. N° 68/2009) alcanzan el umbral establecido en el D.S. N° 93/2008 (Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal).

6. BIBLIOGRAFÍA

- BELMONTE, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de helechos nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- BRAUN-BLANQUET J. 1950. Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444 p
- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 1999.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- DECRETO SUPREMO N°. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente. República de Chile.
- D.S. N°93/2008. Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- DE AGOSTINI, R. D. (1978). Introducción a la fotogrametría. Bogotá. Colombia. 267p.
- DONOSO C. 2015. Estructura y dinámica de los bosques del Cono Sur de América. Ediciones Universidad Mayor - Oterra. Escuela de Ingeniería Forestal.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Segunda edición). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con:
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MEMO DJ N° 387. 2008. División Jurídica de CONAMA. Prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N° 19.300 sobre bases generales del medio ambiente.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS 13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. DS 52/2014. Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. DS 38/2015. Decima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. DS 16/2016 Decima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. DS 6/2017. Decima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. DS 79/2018. Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2019. DS 23/2019. Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MUELLER-DOMBOIS, D. & H. ELLENBERG. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons. New York. 547 pp
- RODRIGUEZ, R; Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SERVICIO AEROFOTOGRAFÉMICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE E INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. (2004). Principios y Métodos de la Fotointerpretación. Chile. 82p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: Julio 2020.

7. APÉNDICE

APÉNDICE A. COORDENADAS DE PUNTOS PROSPECTADOS (WGS 84, HUSO 18).

CÓDIGO PARCELA	UTM E	UTM N	TIPO MUESTREO
PM01	758.582	5.884.973	COT
PM02	758.731	5.884.925	COT
PM03	758.620	5.884.895	COT
PM04	758.724	5.884.840	COT
PM05	758.653	5.884.722	COT
PM06	758.530	5.884.708	Parcela
PM07	758.662	5.884.552	Parcela
PM08	758.507	5.884.512	COT
PM09	758.650	5.884.355	Parcela
PM10	758.508	5.884.417	Parcela
PM11	758.487	5.884.312	Parcela
PM12	758.462	5.884.169	Parcela
PM13	758.549	5.884.162	Parcela
PM14	758.634	5.884.186	Parcela
PM15	758.465	5.884.693	COT
PM16	758.605	5.885.033	COT
PM17	758.734	5.885.009	COT
PM18	759.094	5.884.846	Parcela
PM19	759.311	5.884.807	Parcela
PM20	759.576	5.884.664	Parcela
PM21	759.862	5.884.577	COT
PM22	759.982	5.884.600	Parcela
PM23	760.210	5.884.499	Parcela
PM24	760.336	5.884.475	COT

Fuente: Elaboración propia, 2020.

APÉNDICE B. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA POR PUNTO PROSPECTADO.

ESPECIES	PUNTOS PROSPECTADOS																							
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24
Acacia caven		+	1	+	+	1	+	1	1	1	1	+	+	1		1		1		2	+	2		
Acacia dealbata									+			4	5	3								+	3	
Acaena magellanica						+									+									
Agrostis capillaris					1								2			2		1				1		
Baccharis linearis															1									
Berberis montana																	1	+						
Calandrinia compressa			+					+																
Carex sp.							+					+												
Cestrum parqui					+																			
Cirsium sp.				1					+															
Colletia hystrix														+										
Conium maculatum																					1			
Crataegus monogyna	+								+			+	+	+		1				2			1	
Dichondra sp.		+																					+	
Echium sp.				+		+																		
Erodium cicutarium	1				1	1	+		+		+						+		+		+		+	
Erodium malacoides	+				+	+	+																	
Erodium moschatum	+																							
Erodium sp.			1	+								+	1	2										
Euphorbia helioscopia												1	1	1										
Fabiana imbricata															1									
Galium aparine									+															
Gavilea araucana						+																		
Geranium sessiliflorum				+								+	+	1										
Holcus lanatus							1							1			2				+		1	
Hypericum perforatum						+	+																	
Hypochaeris radicata	1	1	+			1	1	1	1	2	2	1	1	1	+	1	1	1		1	+	+	1	
Juncus procereus												+												
Lagurus ovatus	1			+		1		2				1							+					
Lemna minor																				+				
Leontodon Saxatilis		+		1			+	1		+										+				
Matricaria recutita							+	1		1	1											+		
Maytenus boaria	+													1		1		1		1				
Oxalis corniculata													+	+										
Oxalis perdicaria	1		+																					
Phacelia secunda															+									
Pinus radiata		+		+	+				+							2		+	5	+				

ESPECIES	PUNTOS PROSPECTADOS																							
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17	PM18	PM19	PM20	PM21	PM22	PM23	PM24
Plantago lanceolata															+								+	
Poa annua									2											1				
Polygonum aviculare						+								1										
Populus alba																3								
Populus nigra																							+	
Pseudognaphalium sp.							1	1		+														
Quillaja saponaria															+									
Rosa rubiginosa	1		1			2	+	1	1	1	1		+	+	1	1	2	1	+			+		
Rubus ulmifolius					1											1					4	1		
Rumex acetosa	1		1																					
Salix alba																					1			
Schinus polygamus	+		+	+		1	+		+			+			1	1	2			+	1	1	+	
Scleranthus annuus							+																	
Senecio vulgaris	+		+	+																				
Silene gallica	+		+	+	+																			
Silybum marianum												+									+			
Sonchus sp.				+				1																
Spergula arvensis	+		1								+													
Trifolium pratense				+									+	1								1		
Tristagma sp.							+				+													
Verbascum thapsus																					1			
Vicia sativa																				1		1		
Vulpia sp.		+								2	2													

Fuente: Elaboración propia.

